

VisionEPI

Monitoramento inteligente de EPIs com visão computacional e IA

Challenge SPI · FIAP

Equipe

[Nome do integrante 1]

[Nome do integrante 2]

[Nome do integrante 3]

[Curso / turma]

O desafio

O problema

Trabalhar sem capacete, colete ou luvas causa acidentes graves.

Uma planta tem muitas câmeras e poucas pessoas para olhar todas, o tempo todo.

A necessidade

Saber na hora quem está sem EPI e onde.

Barrar a entrada de quem não está protegido.

Avisar sem inundar o supervisor de alertas falsos.

Nossa resposta

Um sistema que assiste às câmeras, detecta os EPIs de cada pessoa, cria alertas confiáveis e controla a portaria.

O que torna o projeto inovador

Dois modelos de visão trabalhando juntos

Um modelo pronto (Vyra) e outro treinado por nós em 8.099 imagens (SH17) dividem o quadro e os resultados são fundidos.

Portaria que nega na dúvida

Cada câmera exige os EPIs que escolhermos. Só libera se todos forem vistos.

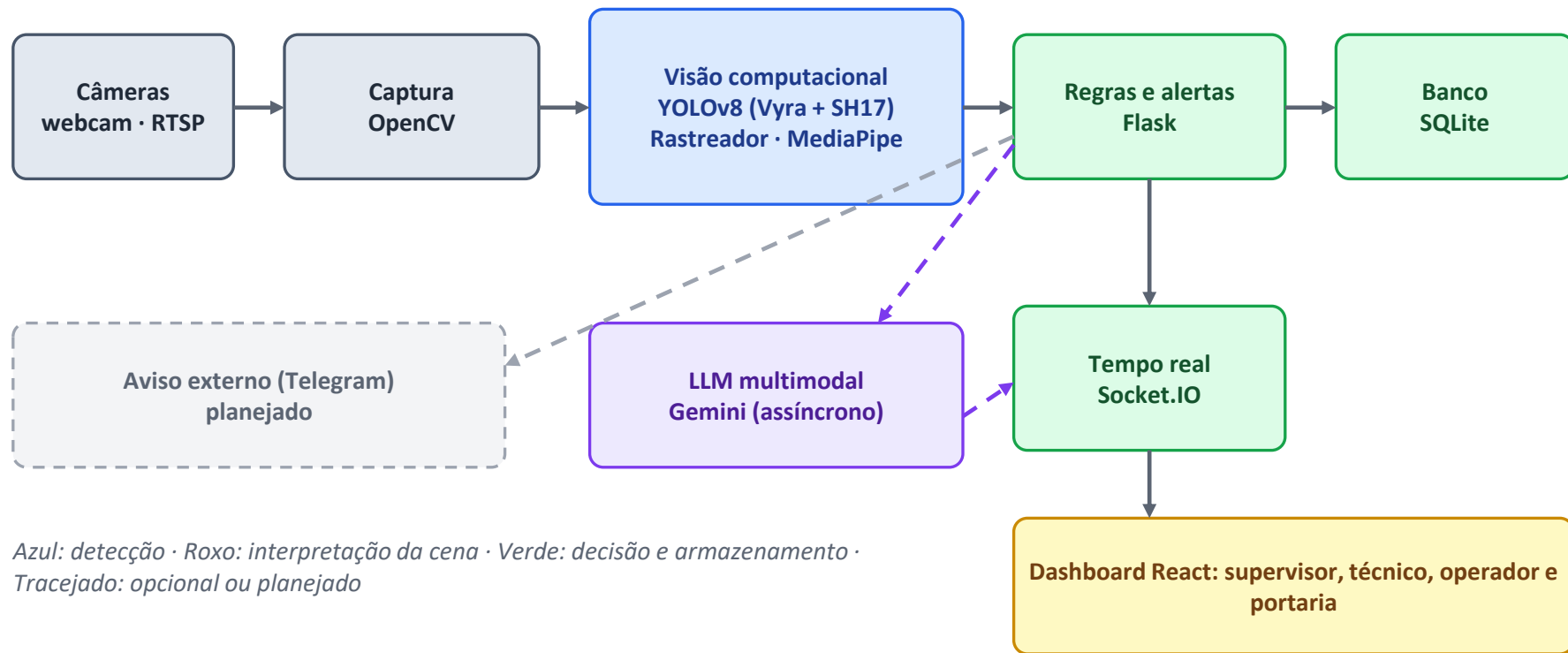
LLM como segunda opinião

Um modelo de linguagem com visão revisa o quadro, mas nunca cria nem apaga alertas: quem decide é a pessoa.

Alertas pensados para o supervisor

Agrupados por pessoa, sem piscar, com pausa depois de resolvidos e zona de risco própria por câmera.

Arquitetura da solução



Tecnologias utilizadas

Linguagens

Python 3.11
TypeScript

Backend

Flask · Flask-SocketIO
SQLAlchemy · Alembic
SQLite

Frontend

React 18 · Vite
Zustand · Motion

Visão computacional

YOLOv8 (Ultralytics)
PyTorch + CUDA (RTX)
OpenCV · MediaPipe

IA generativa

Gemini (API do Google)
Saída em JSON validada

Qualidade e apoio

pytest: mais de 370 testes
Git e GitHub
Claude Code

Demonstração ao vivo

- Câmera com pessoas identificadas e alertas por pessoa
- Zona de risco desenhada no vídeo
- Resolver alertas e histórico
- Modo portaria: negada e liberada
- Tela do operador
- Criação de conta

O que já funciona e o que falta

Módulo	Situação	Observação
Detecção de EPIs e pessoas	Pronto	Dois modelos, rastreador e pose
Câmeras e zona de risco	Pronto	Várias câmeras, zona própria em cada uma
Alertas e histórico	Pronto	Agrupados, filtros, ações em lote
Modo portaria	Pronto	Testado na tela do operador
Contas e perfis	Pronto	Operador, técnico e supervisor
LLM (segunda opinião)	Parcial	Código e tela prontos; falta ligar a chave da API
Validação nas câmeras da planta	Parcial	Câmeras conectadas; falta testar a detecção lá
Aviso externo (Telegram)	Falta	Depende do bot da equipe

Principais códigos

gate_service.py: a portaria nega na dúvida

```
def avaliar_quadro(compliance, exigidos):
    pessoas = compliance.get("people") or []
    if not pessoas:
        return {"verdict": "waiting"}
    faltando = []
    for pessoa in pessoas:
        ppe = pessoa.get("ppe") or {}
        for chave in exigidos:
            st = ppe.get(chave, {}).get("status")
            if st != "ok":
                faltando.append(chave)
    return {
        "verdict": "denied" if faltando
            else "approved",
        "missing": faltando }
```

app/llm: resposta validada por schema

```
class AnaliseRisco(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(extra="forbid")
    nivel_risco: NivelDeRisco
    epis_ausentes: list[str]
    justificativa: str
    confianca: float # 0.0 a 1.0
    acao_recomendada: str

# resposta fora do schema:
# nunca vira alerta
# o LLM nao cria, nao resolve
# e nao apaga alertas
```

Benefícios

- Menos acidentes: quem está sem EPI é visto na hora.
- Menos ruído: alertas confiáveis, agrupados por pessoa.
- Portaria automática: só entra quem está protegido.
- Cada perfil vê só o que precisa.

Obrigado!